

Requisitos do Sistema de Livraria

Requisitos Funcionais (RF)

São as **funcionalidades do sistema** — o que ele faz.

Aluno

- **RF01** – Cadastrar aluno.
 - **RF02** – Listar alunos.
 - **RF03** – Editar dados do aluno.
 - **RF04** – Excluir aluno.
-

Livro

- **RF05** – Cadastrar livro.
 - **RF06** – Listar livros
 - **RF07** – Editar livro
 - **RF08** – Excluir livro
-

Exemplar (cópia do livro)

- **RF09** – Cadastrar exemplar
 - **RF10** – Listar exemplares.
 - **RF11** – Atualizar status do exemplar (DISPONÍVEL, EMPRESTADO).
-

Empréstimo

- **RF12** – Realizar empréstimo de exemplar.
- **RF13** – Registrar data de empréstimo.
- **RF14** – Definir data prevista de devolução.
- **RF15** – Registrar devolução.
- **RF16** – Atualizar status do empréstimo (ativo/finalizado).

Multa

- **RF17** – Gerar multa por atraso.
- **RF18** – Calcular valor da multa com base nos dias de atraso.
- **RF19** – Associar multa a um empréstimo.
- **RF20** – Listar multas
- **RF21** – Atualizar status da multa (PAGO/PENDENTE).
- **RF22** – Evitar geração de multa duplicada para o mesmo empréstimo.

Regras de negócio (IMPORTANTE)

- **RF23** – Não permitir empréstimo de exemplar indisponível.
- **RF24** – Atualizar exemplar para “emprestado” ao realizar empréstimo.
- **RF25** – Atualizar exemplar para “disponível” na devolução.
- **RF26** – Gerar multa automaticamente ao devolver com atraso.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

São as **qualidades do sistema** — como ele funciona.

Tecnológico

- **RNF01** – O sistema deve ser desenvolvido em **Java com Spring Boot**.
- **RNF02** – Utilizar **JPA/Hibernate** para persistência de dados.
- **RNF03** – Utilizar banco de dados relacional (PostgreSQL/MySQL).

Interface

- **RNF04** – Interface web utilizando **Thymeleaf**.
 - **RNF05** – Layout simples e responsivo.
 - **RNF06** – Exibir mensagens de erro amigáveis.
-

Performance

- **RNF07** – O sistema deve responder às requisições em até 2 segundos.
 - **RNF08** – Consultas devem ser otimizadas (uso de índices no banco).
-

Segurança

- **RNF09** – Validar dados de entrada (formulários).
 - **RNF10** – Evitar inconsistência de dados (ex.: multa sem empréstimo).
-

Qualidade

- **RNF11** – O sistema deve possuir testes unitários (JUnit + Mockito).
 - **RNF12** – Código deve seguir boas práticas (SOLID e Clean Code).
-

Manutenibilidade

- **RNF13** – Arquitetura em camadas (Controller, Service, Repository)
- **RNF14** – Código organizado em pacotes.
- **RNF15** – Fácil extensão de funcionalidades (ex.: reserva futura).